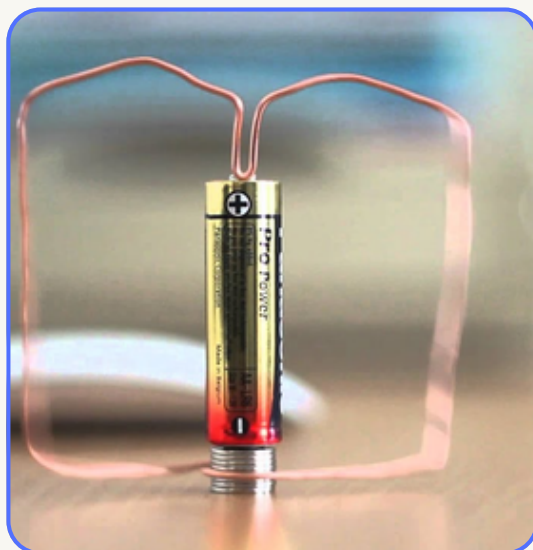


Atelier 3

MOTEUR ET TRAIN HOMOPOLAIRE

LISTE DU MATÉRIEL

- 20 Piles alcalines (type AA)
- 30 Aimants puissants en néodyme (grade N52)
- 1 Bobine de fil de cuivre dénudé (épaisseur 1.3 mm)
- 1 Pince coupante et 1 pince plate
- Formes gabarits (bouchons, tubes pour calibrer)



ÉTAPES D'INSTALLATION

- Découper des sections de fil de cuivre de 30 cm.
- Plier le fil pour former des structures symétriques (cœur, spirale, étoile) avec une pointe centrale.
- Poser 2 à 3 aimants néodyme sur le pôle négatif de la pile.
- Placer le fil sur la pile : la pointe touche le pôle positif et la boucle entoure les aimants.
- Pour le train : enrouler le fil autour d'un tube pour former un long tunnel en spirale (solénoïde).

Le train autonome (effet wow)

Fixer des aimants néodyme aux deux extrémités d'une pile AA (les pôles identiques des aimants face à face). Glisser cet assemblage à l'intérieur du tunnel en cuivre : la pile va foncer et traverser tout le tube en autonomie comme un train magnétique !